Correction sujet 2025-2026 Session 1

36. Concernant les acteurs du cycle cellulaire :
A. Le complexe APC dégrade le duo Cdk1/cycline B pendant la mitose **VRAI**
B. Les Cdk sont synthétisées constamment dans les cellules **VRAI** : contrairement aux cyclines
C. Les cyclines ont une activité de phosphorylation **FAUX** : Ce sont les Cdk qui ont une activité de phosphorylation
D. En cas de dommage à l'ADN, la protéine p53 agit lors du premier point de controle **VRAI**
E. Chk1 et chk2 sont des kinases, qui permettent d'empêcher l'activité phosphatase de cdc25 **VRAI quand lésion de l'ADN au premier point de contrôle ou quand la réplication n'est pas complète au 2ème point de contrôle**

37. Concernant la prophase, elle implique :
A. L'initialisation de la duplication des centrosomes **FAUX** : c'est en phase G1
B. La phosphorylation des cohésines et condensines qui détendent la chromatine **FAUX** : permet sa compaction
C. La dépolymérisation des lamines, à la face interne de la membrane nucléaire **VRAI**
D. Le complexe APC-Sécurine-Séparase, qui controle l'attachement des kinétochores aux chromosomes **FAUX**, en métaphase
E. Le couple cdk1/cycline B **VRAI**

Faculté de Médecine et de Maïeutique
Lyon Sud - Charles Mérieux

Tutorat Santé Lyon Sud

Correction annales classées corrigées : Cycle cellulaire

La correction de ces annales a été réalisé par l'équipe de tuteurs du Tutorat Santé Lyon Sud.
Si vous constatez des errata, nous vous invitons à les signaler sur le forum errata de l'UE respective sur Moodle.

Correction détaillée

Annales 2024-2025 session 1

1. QCM 36 : Concernant les protéines kinases dépendantes des cyclines (Cdk)

A. Associées à une cycline, elles entraînent l'oxydation d'effecteurs spécifiques
B. Ce sont des protéines sans activité enzymatique
C. Une fois activées, elles entraînent des réactions de phosphorylation
D. Leur production varie au cours du cycle cellulaire
E. Certaines sont activées par la phosphatase Cdc25

CE

A. FAUX : Les Cdk sont des kinases, c'est-à-dire des enzymes capables de phosphoryler leur substrat.
B. FAUX : Les cyclines n'ont pas d'activité enzymatique mais les Cdk sont bien des enzymes.
C. **VRAI**
D. FAUX : Ce sont surtout les cyclines dont la concentration varie au cours du cycle. Les Cdks sont produites en continu, mais leur activité dépend de leur association avec les cyclines et de modifications post-traductionnelles.
E. **VRAI** : L'activation complète de certaines Cdks (comme Cdk1) nécessite la déphosphorylation d'un résidu inhibiteur par la phosphatase Cdc25.

2. QCM 37 : Concernant le deuxième point de contrôle du cycle cellulaire

A. C'est une étape irréversible du cycle
B. Il se situe entre la phase G2 et la phase M
C. Il est régulé en partie par p53 et p21
D. Il dépend de l'activation du complexe cdk1 – cycline B
E. Il peut faire intervenir le complexe APC – cdc20

BCD

A. FAUX : Le premier point de contrôle est considéré comme irréversible car une fois passé, la cellule s'engage dans un processus de division et ne s'interrompra pas même si les conditions extérieures à la cellule ne sont plus favorables. Le deuxième point de contrôle (entre G2 et M) est un point de régulation, pas une étape irréversible en soi. C'est un moment de décision : la cellule peut encore retarder la division si des problèmes (ex. : ADN endommagé) sont détectés. En revanche, après l'entrée effective en mitose (après activation du complexe Cdk1-cycline B), certaines étapes deviennent effectivement irréversibles.

B. **VRAI** : Ce point de contrôle vérifie que l'ADN a été répliqué correctement et en intégralité.

C. **VRAI** : Ce sont deux protéines très importantes du contrôle du cycle cellulaire. En cas de dommages à l'ADN, p53 est activée et induit l'expression de p21, un inhibiteur des Cdks. Cela peut bloquer l'activation du complexe Cdk1-cycline B, empêchant ainsi l'entrée en mitose.

D. **VRAI** : L'activation du complexe Cdk1-cycline B (aussi appelé MPF, Maturation Promoting Factor) est essentielle pour permettre le passage de G2 à M. Ce complexe est aussi présent lors de la phase M.

E. FAUX : Le complexe APC – cdc20 intervient dans le troisième point de contrôle, lors de la métaphase. Il régule le système sécurine-séparase qui permet de vérifier que les chromosomes sont bien alignés avant de séparer les chromatides de chaque chromosome et de continuer la division.

3. QCM 38 : L'anaphase est une étape

A. Au cours de laquelle les chromosomes viennent s'aligner à l'équateur du fuseau mitotique
B. Qui se déroule directement après le passage du point de restriction
C. Qui permet la formation, sous la membrane cellulaire, d'un anneau contractile de myosine et d'actine
D. Qui fait intervenir la dépolymérisation des microtubules, pour séparer les chromatides
E. Qui est déclenchée par l'activation du complexe cdk1 – cycline B

DE

A. FAUX : Cette définition correspond à la métaphase, l'anaphase est l'étape suivante et désigne la migration des chromatides aux deux pôles de la cellule.

B. FAUX : Le point de restriction est le nom du premier point de contrôle qui intervient à la phase G1. L'anaphase se déroule juste après le troisième point de contrôle.

C. FAUX : L'anneau contractile entraînant la séparation de la cellule en deux se forme lors de la cytokinèse (ou cytodiérèse), qui intervient juste après la mitose. Pour rappel : mitose → division du noyau, cytokinèse → division de la cellule.

D. **VRAI** : Cette étape est réalisée grâce à la dynamique des microtubules.

E. **VRAI** : Ce complexe déclenche tout le processus de mitose.

Annales 2024-2025 session 2

4. QCM 19 : Concernant la protéine p53, choisissez la(les) réponse(s) correcte(s)

A. Agit comme un facteur de transcription
B. Les mutations dans le gène TP53 entraînent généralement une hyperactivation de cette protéine
C. C'est une protéine de contrôle du cycle cellulaire
D. Elle est présente en faible quantité en situation de stress cellulaire
E. Elle contrôle la transcription de gènes permettant l'arrêt du cycle et la mort cellulaire

ACE

A. **VRAI :** p53 agit comme un facteur de transcription. Une fois activée en réponse à un stress cellulaire (comme une lésion de l'ADN), elle se lie à des séquences spécifiques de l'ADN et régule l'expression de gènes impliqués dans la réparation de l'ADN, l'arrêt du cycle cellulaire et l'apoptose

B. FAUX : Les mutations du gène TP53 entraînent généralement une inactivation de la protéine p53, et non une hyperactivation. Cette perte de fonction supprime sa capacité à bloquer le cycle cellulaire ou à déclencher l'apoptose, ce qui favorise la survie de cellules mutées et la cancérogenèse

C. **VRAI :** p53 est une protéine de contrôle du cycle cellulaire, qualifiée de "gardien du génome". Elle bloque la progression du cycle en cas d'anomalies de l'ADN, notamment au niveau du point de contrôle G1/S, afin de permettre la réparation avant la réplication.

D. FAUX : En conditions normales, la p53 est présente en très faible quantité car elle est dégradée rapidement par la protéine MDM2. En revanche, en situation de stress cellulaire, sa dégradation est inhibée, ce qui entraîne une accumulation et une activation de p53.

E. **VRAI :** p53 contrôle la transcription de nombreux gènes impliqués dans l'arrêt du cycle (comme p21) et dans l'apoptose (comme Bax, PUMA ou Noxa). Cette régulation permet d'empêcher la division de cellules potentiellement cancéreuses.

5. QCM 20 : Concernant l'étape de prophase, choisissez la(les) réponse(s) correcte(s)

A. Elle permet d'initier la formation des centrosomes, absents en interphase

B. Elle se déroule juste après le passage du 3 point de contrôle du cycle cellulaire

C. Elle fait intervenir le couple CdK1/cycline

D. Elle permet de dépolymériser les cohésines et les condensines associées aux chromosomes

E. Elle conduit à la déstructuration du noyau

BCE

A. FAUX : Les centrosomes ne sont pas absents en interphase. Ils sont présents tout au long du cycle cellulaire et se dupliquent pendant la phase S. En prophase, ils migrent vers les deux pôles opposés de la cellule pour organiser le fuseau mitotique, mais leur formation n'est pas initiée à ce stade

B. ~~**VRAI :** La prophase se déroule juste après le passage du troisième point de contrôle du cycle cellulaire, situé en fin de phase G2. Ce point vérifie que la réplication de l'ADN est complète et que le matériel génétique n'a pas subi de dommages avant d'autoriser l'entrée en mitose.~~ Faux, 2ème

C. **VRAI :** La prophase est déclenchée par l'activation du complexe Cdk1/cycline B, aussi appelé MPF (Maturation Promoting Factor). Ce complexe joue un rôle central dans la transition G2/M en phosphorylant des protéines clés impliquées dans la condensation des chromosomes, la désagrégation du noyau et la formation du fuseau mitotique

D. FAUX : Les cohésines et les condensines ne sont pas dépolymérisées en prophase. Au contraire, les condensines s'activent pour permettre la condensation de la chromatine en chromosomes bien individualisés, tandis que les cohésines maintiennent encore les chromatides sœurs unies au niveau de leur centromère. Leur séparation ne se produira qu'en anaphase, après action du complexe APC/C.

E. **VRAI :** La prophase conduit à la déstructuration progressive du noyau. Sous l'effet de la phosphorylation des lamines nucléaires par le complexe Cdk1/cycline B, l'enveloppe nucléaire se fragmente, permettant la libération des chromosomes dans le cytoplasme et leur interaction avec le fuseau mitotique en formation.

Annales 2023-2024 session 1

43. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant les cyclines

A. Elles possèdent une activité kinase.
B. Elles sont synthétisées de façon continue par les cellules.
C. Elles sont absentes lors de la phase M.
D. Elles sont activées par les cdk.
E. Ce sont des protéines essentielles du cycle cellulaire.

E

A. FAUX : Les kinases sont des enzymes, hors les cyclines ne sont pas des enzymes ! attention à ne pas confondre les cyclines et les Cdk (kinases dépendantes des cyclines).
B. FAUX : La production des cyclines varie selon les phases du cycle cellulaire. Cependant, la production des Cdk est continue.
C. FAUX : Les cyclines et Cdk sont présentes dans toutes les étapes du cycle. Lors de la phase M, il s'agit notamment du couple Cdk1 - Cycline B
D. FAUX : C'est l'inverse, les cyclines activent les Cdk.
E. **VRAI** : Les complexes Cyclines/Cdk sont des régulateurs indispensables du cycle cellulaire.

44. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant le point de restriction du cycle cellulaire

A. Il se trouve entre la phase G1 et la phase S.
B. Il se trouve entre la phase G2 et la phase M.
C. C'est une étape irréversible du cycle.
D. C'est une étape nécessitant suffisamment de cyclines D et E.
E. Il fait intervenir la phosphatase Cdc25, facteur de transcription activant la transcription du gène codant la protéine p21.

ACD

A. **VRAI** : Il s'agit du point qui vérifie que l'environnement est favorable pour débuter le cycle.
B. FAUX
C. **VRAI**
D. **VRAI** : Ces cyclines sont nécessaires à l'entrée en phase S.
E. FAUX : Cdc25 est une phosphatase qui permet l'activation de certains Cdk. Le facteur activant la transcription du gène de la protéine p21 est la protéine p53.

Annales 2023-2024 session 2

8. 28. Quelle(s) sont la(les) bonne(s) réponse(s) concernant le point de passage du point de restriction de la phase G1/S ?

A. Signe l'arrêt du cycle cellulaire
B. Permet d'initier la réplication de l'ADN
C. Est une étape facilement réversible
D. Peut débuter même si l'ADN est endommagé
E. Nécessite suffisamment de cyclines D et E

BE

A. FAUX : Le cycle cellulaire s'arrête à ce moment uniquement si l'environnement ou l'état de la cellule ne permettent pas une réplication normale.
B. **VRAI**
C. FAUX : C'est une étape irréversible
D. FAUX : Au moment du point de restriction, la cellule vérifie qu'elle est en état de répliquer son ADN correctement. S'il y a le moindre problème (environnement défavorable, manque de nutriments, ADN endommagé...) le cycle se bloque.
E. **VRAI** : Les cyclines D et E interviennent lors de la phase G1 pour initier la réplication de l'ADN